

Zopakuj si zakreslování bodů do soustavy souřadnic, pak z tabulky nakresli graf závislosti a v simulaci nebo grafické kalkulačce si vyzkoušej, jak vypadá graf lineární závislosti. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

Učivo: kartézská soustava souřadnic; graf závislosti; lineární závislost

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Souřadnice (Matematika pro ZŠ, M. Krynický) česky

Soustava souřadnic, zápis a zakreslování bodů s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/01%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/03%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20g%20eometrie/16%20Sou%C5%99adnice.pdf>

Realisticky.cz – Lineární funkce I (Matematika pro ZŠ, M. Krynický) česky

Lineární závislost z reálné situace: tabulka, předpis a graf, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/04%20Funkce%20a%20grafy/12%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20funkce%20I.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Graf funkce česky

Jak vzniká graf závislosti z tabulky hodnot a jak z grafu číst hodnoty.

<https://www.matweb.cz/graf-funkce/>

Videa

Pravoúhlá soustava souřadnic česky 7 min matematika fyzika

Pravoúhlá soustava souřadnic: osy, kvadranty, zápis a zakreslování bodů.

<https://www.youtube.com/watch?v=swLp25BDFPc>

Přímá úměrnost - Matematika 9 ZŠ česky 10 min Petr Němec

Přímá úměrnost jako závislost: tabulka, předpis a graf – přímka procházející počátkem.

<https://www.youtube.com/watch?v=BITvQ5FbWog>

ČT edu – Škola doma (9. tř.): Slovní úlohy s grafy česky 8 min Česká televize

Čtení informací z grafů ve slovních úlohách pro 9. třídu.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/6058-skola-doma-9-tr-slovni-ulohy-s-grafy>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Kreslení přímek česky rozšíření

Simulace, v níž posouváš body a sleduješ, jak se mění graf přímky a její rovnice.

https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-lines/latest/graphing-lines_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Souřadnice bodů v rovině česky

Cvičení na určování a zakreslování souřadnic bodů s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-souradnice-bodu-v-rovine>

Umíme matiku – Grafy přímých úměrností česky

Přirazování grafů k přímým úměrnostem a tabulkám s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-grafy-prime-umernosti>

Sbírký úloh a testy

Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úloha 11 česky

Graf výšky v závislosti na věku: čtení hodnot, rovnoměrný přírůstek a dopočet chybějících údajů (A/N). Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf

Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úloha 11 česky

Graf počtu aut na parkovišti během pěti dnů: čtení hodnot, bilance příchodů a odchodů, dopočet chybějících údajů (A/N). Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf

Nástroje

GeoGebra – grafická kalkulačka česky

Online kreslení grafů: zadáš body nebo předpis závislosti a hned uvidíš graf.

<https://www.geogebra.org/graphing?lang=cs>